



Stručný návod — 27 nástrojov pre súdne lekárstvo v jednej aplikácii. Všetko beží v zariadení, nič sa neodosiela na server.

## 1. Základné ovládanie

- **Hlavná obrazovka** zobrazuje dlaždice nástrojov zoradené do kategórií. Ťuknutím sa nástroj otvorí; šípka vľavo hore vracia späť.
- **Jazyk SK / EN** — tlačidlo v hlavičke, dostupné z každej obrazovky. Prepnutie prepočíta aj už uložené záznamy v zápisnici.
- **Oblúbené** — dlhé podržanie dlaždice ju pripne na začiatok.
- **Rozpracované zadanie** — hodnoty v poliach sa priebežne ukladajú; po návrate do nástroja (aj po telefonáte) sú späť. Po 6 hodinách sa mažú, aby sa do nového prípadu nedostali čísla z predchádzajúceho.
- **Výsledok** vzniká tlačidlom „Vypočítať“. Každý výsledok má rozptyl (interval) a citáciu zdroja v sekcii „Metóda a referencie“.

## 2. Prípad a zápisnica

- Údaje prípadu (číslo protokolu, meno, dátum, vyšetrujúci) sa zadávajú **raz** v nástroji „Zápisnica a prípady“. Sú voliteľné — na počítanie ich netreba.
- Každý dokončený výpočet sa **sám** uloží do zápisnice aktívneho prípadu. Opakovaný výpočet toho istého nástroja predchádzajúci záznam nahradí.
- **Kopírovať / Odoslať** — celá zápisnica ako text alebo súbor „protokol – dátum – meno.txt“ (Pošta, Poznámky, AirDrop, Súborný).
- **Viac prípadov** — „Nový prípad“ založí samostatnú zápisnicu; katalóg sa objaví, keď sú aspoň dva.
- **Záloha prípadov** — všetky prípady a zápisnice do jedného súboru `.json` (Súborný, iCloud Drive, AirDrop). „Obnoviť zo zálohy“ ich pridá späť: nové prípady pribudnú, pri rovnakom prípade sa ponechá novšia verzia, nič sa nemaže.

## 3. Nástroje

### Prípad

- **Zápisnica a prípady** — Výsledky na jednom mieste, export a zdieľanie.

### Tanatológia

- **Forenzná entomológia** — Vývoj muchy, určovanie a odhad PMI.
- **Henssge — čas smrti** — PMI z rektálnej teploty a dátum a čas smrti.
- **Posmrtné zmeny — PMI** — Škrvny a stuhnutosť → dátum a čas smrti.
- **K<sup>+</sup> v sklovci — PMI** — Čas od smrti z draslíka v sklovci.

### Trauma

- **Popáleniny — rozsah** — TBSA podľa Lunda a Browdera, Bauxov index.

### Toxikológia

- **CO-Hb — oxid uhoľnatý** — Interpretácia otravy a vitalita pri požiari.

- **Etanol — koncentrácia v čase** — Nápoje s časmi → koncentrácia v cieľovom čase.
- **Etanol — interpretácia** — Krv, moč, sklovec, pomery a štádiá.
- **PAL — koncentrácie liečiv** — Terapeutické [netoxické], toxické a letálne koncentrácie.
- **Etanol — prepočty** — Krivka, spätný a bilančný prepočet, dych.

## Biochémia

- **Traubov index** — Glukóza + laktát — antemortem glykémia.

## Kardiopatológia

- **BSA + hmotnosť srdca** — Telesný povrch a očakávaná hmotnosť srdca.

## Identifikácia

- **Vek z obvodov aorty** — Odhad veku z troch obvodov aorty.
- **Krvné skupiny a stopy** — AB0/Rh, dedičnosť, uhol dopadu, DNA.
- **DVI — hromadné nešťastie** — Fázy, identifikátory a kategórie stotožnenia.
- **Odontológia** — Odontogram AM/PM a odhad veku z zuba.

## Antropológia

- **Výška z kostí** — Telesná výška z dĺžok dlhých kostí.
- **BMI / výživa** — Index telesnej hmotnosti a slovný opis stavu výživy.
- **Objemový odhad** — Hmotnosť z rozmerov tela (experimentálne).
- **Pohlavie a vek kostry** — Určenie pohlavia a veku dospelého skeletu.

## Mikroskopia

- **IHC — dezmin** — Kvantifikácia dezminu (CPA) a indexy.
- **Mikroskopia** — Bunky a štruktúry v zornom poli.

## Nástroje

- **Colorime3ka** — Objektívne pomenovanie farby aj podliatiny.
- **Konverzia jednotiek** — mg/dl ↔ mmol/l a ďalšie.
- **littlEye AI** — AI hodnotenie histológie priamo v zariadení.
- **Fotograme3ka** — Mierka a meranie priamo na fotografii.

## Aplikácia

- **Nastavenia** — Vzhľad, veľkosť písma a informácie o aplikácii.

## 4. Nastavenia

---

- **Veľkosť písma** — Malé, Stredné, Veľké alebo **Podľa systému** (preberá veľkosť textu z Nastavení iOS v rozsahu, ktorý zachová prehľadnosť). **Vzhľad** — svetlý, tmavý alebo podľa systému.
- **Ikona aplikácie** — sedem variantov, zmena je okamžitá a bez následkov.
- Informácie o autorovi, zdrojoch, súkromí a odkazy na partnerské aplikácie (littlEye AI, aPrehliadky, Colorime3ka).

## 5. Zásady interpretácie

---

- Všetky hodnoty sú **orientačné** a vychádzajú z publikovaných metód. Uvádzaj vždy **interval**, nie stredovú hodnotu.

- Pri prázdnej kolónke v referenčných dátach (PAL) ide o **vedomé rozhodnutie** — literatúra hodnotu spoľahlivo neudáva; dôvod je v poznámke k látke.
- Finálne posúdenie patrí pitvajúcemu lekárovi alebo expertovi. Aplikácia nie je zdravotníckou pomôckou.

## 6. Súkromie a kontakt

---

- Aplikácia nepoužíva internet, analytiku ani prihlásenie. Fotografie sa spracúvajú v pamäti a nikam sa neukladajú.
- Autor: Ján Šikuta, MD, PhD. — **forensika.eu@icloud.com** · **forensika.eu**
- Podpora a zásady ochrany súkromia: **dzanino.github.io/4n6**



Quick guide — 27 forensic-medicine tools in one app. Everything runs on the device; nothing is sent to a server.

## 1. Basics

---

- **Home screen** shows the tool tiles grouped by category. Tap to open a tool; the arrow at the top left goes back.
- **Language SK / EN** — button in the header, available from every screen. Switching also recalculates the records already filed in the report.
- **Favourites** — long-press a tile to pin it to the top.
- **Work in progress** — field values are saved continuously; when you return to a tool (even after a phone call) they are back. They are cleared after 6 hours so that numbers from a previous case never appear in a new one.
- **Results** are produced with the “Calculate” button. Every result carries a range and a source citation under “Method and references”.

## 2. Case and report

---

- Case details (protocol number, name, date, examiner) are entered **once** in “Report and cases”. They are optional — not needed for the calculations.
- Every completed calculation is filed **automatically** into the report of the active case. Repeating the same tool replaces its previous record.
- **Copy / Send** — the whole report as text or as a file “protocol – date – name.txt” (Mail, Notes, AirDrop, Files).
- **Several cases** — “New case” starts a separate report; the catalogue appears once there are at least two.
- **Case backup** — all cases and reports into a single `.json` file (Files, iCloud Drive, AirDrop). “Restore from backup” adds them back: new cases are added, for an identical case the newer version is kept, nothing is deleted.

## 3. Tools

---

### Case

- **Report and cases** — Results in one place, export and sharing.

### Thanatology

- **Forensic entomology** — Fly development, identification and PMI.
- **Henssge — time of death** — PMI from rectal temperature, plus date and time of death.
- **Post-mortem changes — PMI** — Livor and rigor → date and time of death.
- **Vitreous K<sup>+</sup> — PMI** — Time since death from vitreous potassium.

### Trauma

- **Burns — extent** — TBSA per Lund and Browder, the Baux index.

## Toxicology

- **CO-Hb — carbon monoxide** — Interpretation of poisoning and vitality in fire deaths.
- **Ethanol — concentration over time** — Timed drinks → concentration at a target time.
- **Ethanol — interpretation** — Blood, urine, vitreous, ratios and stages.
- **PAL — drug concentrations** — Therapeutic [non-toxic], toxic and fatal concentrations.
- **Ethanol — calculations** — Curve, back- and balance calculation, breath.

## Biochemistry

- **Traub index** — Glucose + lactate — antemortem glycaemia.

## Cardiac pathology

- **BSA + heart weight** — Body surface area and expected heart weight.

## Identification

- **Age from aortic girth** — Age from three aortic circumferences.
- **Blood groups and traces** — AB0/Rh, inheritance, angle of impact, DNA.
- **DVI — mass fatality** — Phases, identifiers and identification categories.
- **Odontology** — AM/PM odontogram and dental age.

## Anthropology

- **Stature from bones** — Stature from long bone lengths.
- **BMI / nutrition** — Body mass index and a verbal nutritional description.
- **Volumetric estimate** — Weight from body dimensions (experimental).
- **Skeletal sex and age** — Sex and age of an adult skeleton.

## Microscopy

- **IHC — desmin** — Desmin quantification (CPA) and indices.
- **Microscopy** — Cells and structures in a field.

## Tools

- **Colorime3ka** — Objective colour naming, incl. bruises.
- **Unit converter** — mg/dL ↔ mmol/L and more.
- **littlEye AI** — On-device AI assessment of histology.
- **Fotograme3ka** — Scale and measurement on a photograph.

## Application

- **Settings** — Appearance, text size and information about the app.

## 4. Settings

---

- **Text size** — Small, Medium, Large or **System** (takes the text size from iOS Settings within a range that keeps the layout legible). **Appearance** — light, dark or system.
- **App icon** — seven variants, the change is immediate and has no side effects.
- About the author, sources, privacy and links to partner apps (littlEye AI, aPrehliadky, Colorime3ka).

## 5. Principles of interpretation

---

- All values are **orientational** and based on published methods. Always report the **range**, not the mid-value.

- An empty cell in the reference data (PAL) is a **deliberate decision** — the literature gives no reliable value; the reason is in the substance note.
- The final assessment belongs to the examining physician or expert. The app is not a medical device.

## 6. Privacy and contact

---

- The app uses no internet, analytics or sign-in. Photographs are processed in memory and stored nowhere.
- Author: Ján Šikuta, MD, PhD. — [forensika.eu@icloud.com](mailto:forensika.eu@icloud.com) · [forensika.eu](https://forensika.eu)
- Support and privacy policy: [dzanino.github.io/4n6](https://dzanino.github.io/4n6)